

데이터 정의서 v3.0

항공정비 Physical AI 도입 오케스트레이션

0. 데이터 정의 목적

본 프로젝트의 데이터 정의 목적은 항공정비 데이터셋을 단순히 수집·통합하는 것이 아니라, **정비사·AI 에이전트·로봇이 하나의 작업을 안전하고 일관되게 수행할 수 있도록 데이터 간 관계와 실행 맥락을 정의하는 것**이다.

본 PoC에서는 공개 항공정비 데이터를 활용해 RAG·음성·비전 기능을 검증하고, 외부 확보가 불가능한 항공사 내부 작업지시 및 정비기록은 공개 정비 표준을 기반으로 합성한다. PoC 과정에서 생성되는 작업시간, 로봇 실행 결과, 사진, 음성메모, 정비사 승인·수정 이력은 직접 수집하여 작업 성능을 검증하고 지식 베이스에 환류한다.

핵심 데이터 전략

공개 실데이터로 개별 AI 기능의 성능을 검증하고, 표준 기반 합성 데이터로 작업 오케스트레이션 구조를 구현하며, PoC 실행 과정에서 생성된 승인 데이터를 대한항공만의 정비 지식으로 축적한다.

1. 데이터 확보 원칙

본 프로젝트의 데이터는 확보 가능성과 검증 목적에 따라 세 가지로 구분한다.

구분	적용 대상	사용 원칙
공개 실데이터	FAA 정비문서, SDR 결함이력, MMEL·AD, 결함 이미지, 공구 이미지, 소음 음성	RAG·비전·음성 등 AI 기능의 학습과 성능 검증에 사용
표준 기반 합성 데이터	작업지시, 작업 단계, Work Card, 로봇 행동 규칙, 질의·정답 쌍	실제 항공사 데이터가 비공개인 영역의 구조 및 오케스트레이션 검증에 사용
PoC 직접수집 데이터	작업사진, 음성메모, 실행시간, 승인·수정 로그, 오류 및 재시도 기록	As-Is/To-Be 비교, KPI 측정 및 지식 환류에 사용

합성 데이터는 실제 항공사의 운영 성능을 주장하는 근거로 사용하지 않으며, **작업 흐름·상태 전이·데이터 연결 구조를 검증하기 위한 용도**로만 사용한다.

2. 데이터 아키텍처

본 프로젝트의 데이터는 다음 다섯 개 계층으로 구성된다.

2.1 원천 데이터 계층

항공정비와 관련된 사실과 콘텐츠를 수집하는 계층이다.

- FAA 정비 핸드북 및 정비 절차
- MMEL·AD 등 정비 판단 기준

- FAA SDR 결함·조치 사례
- 항공기 외피 결함 이미지
- 공구 이미지
- 소음 환경 음성 데이터
- 모의 작업지시 및 Work Card
- PoC 작업사진·음성메모·실행 로그

원천 데이터 계층의 정보는 아직 서로 연결되지 않은 문서, 이미지, 음성 및 로그 형태로 존재한다.

2.2 정규화·맥락화 계층

서로 다른 형식의 원천 데이터를 공통 작업 단위로 연결하는 계층이다.

모든 데이터에는 다음과 같은 공통 식별자를 부여한다.

공통 식별자	의미
<code>work_order_id</code>	하나의 정비 작업지시
<code>task_step_id</code>	작업지시 내 개별 수행 단계
<code>aircraft_id</code>	대상 항공기 또는 모의 항공기
<code>component_id</code>	검사·정비 대상 부품
<code>robot_id</code>	작업을 수행한 로봇
<code>evidence_id</code>	사진·영상·음성 등 증빙
<code>event_time</code>	작업 또는 이벤트 발생 시각
<code>technician_id</code>	승인·수정·판정을 수행한 정비사

이를 통해 문서, 사진, 로봇 행동 및 작업기록을 하나의 작업 맥락 안에서 추적할 수 있다.

2.3 시멘틱 지식 계층

정비 데이터를 단순 저장하는 것이 아니라, 객체 간 관계와 작업의 의미를 구조화하는 계층이다.

핵심 객체

- 항공기
- 계통
- 부품
- 결함
- 정비 절차
- 작업 단계
- 공구
- 로봇 스킬
- 작업지시
- 증빙
- 정비사 판정
- 최종 조치

핵심 관계

관계	예시
part_of	유압펌프는 유압계통에 속한다
requires_procedure	특정 결함은 지정 검사 절차를 요구한다
precedes	안전조치 단계는 외관검사 단계보다 먼저 수행된다
requires_tool	특정 작업은 토크렌치를 요구한다
executable_by	사각지대 촬영 단계는 검사 로봇이 수행할 수 있다
detected_in	결함 후보가 특정 사진에서 확인되었다
verified_by	정비사가 AI의 이상 후보를 승인 또는 반려했다
triggers	촬영 품질 미달이 재촬영 작업을 발생시킨다
similar_to	현재 결함 사례가 과거 SDR 사례와 유사하다
resulted_in	특정 결함이 점검·교체·정상 판정으로 이어졌다

2.4 오케스트레이션 실행 계층

지식 계층을 참조하여 사람·AI·로봇의 다음 행동을 결정하고 실행 상태를 관리하는 계층이다.

주요 데이터 객체는 다음과 같다.

객체	주요 내용
Work Order	작업 대상, 목적, 우선순위, 현재 상태
Task Step	작업 순서, 선행조건, 담당 주체, 완료조건
Skill Request	로봇에 요청할 행동, 대상 위치, 실행 파라미터
Execution Event	실행 시작·완료·실패·재시도·타임아웃
Human Decision	정비사 승인·반려·재촬영·수동 전환
Evidence	작업 단계별 사진·영상·음성 증빙
Work Record	작업시간, 공구, 판정, 조치, 첨부 증빙

오케스트레이터는 작업지시와 정비 지식을 기반으로 다음을 판단한다.

1. 현재 작업 단계에서 필요한 절차와 정보
2. 작업을 수행할 주체가 정비사·AI·로봇 중 누구인지
3. 로봇에 호출할 스킬과 실행 파라미터
4. 정비사 승인이 필요한 시점
5. 실패·시간초과·반려 발생 시 복구 경로
6. 완료 후 저장해야 할 증빙과 작업기록

2.5 승인·지식 환류 계층

AI와 로봇이 생성한 결과는 자동으로 확정 지식이 되지 않는다. 정비사가 결과를 검토하고 승인한 경우에만 검증된 사례로 등록한다.

로봇 촬영·AI 분석
→ Work Card 초안 생성
→ 정비사 검토
→ 승인·수정·반려
→ 승인된 결과만 지식 베이스에 등록
→ 이후 유사 작업 및 오케스트레이션에서 재사용

이 구조를 통해 정비 데이터는 단순 로그가 아니라, 현장 검증을 거친 대한항공의 정비 지식 자산으로 전환된다.

3. ‘우리만의 지식’ 정의

일반적인 지식그래프가 부품명, 촬영위치, 결함 종류 등 현상을 표현하는 데 그친다면, 본 프로젝트의 지식 계층은 **작업 맥락, 시간적 선후관계, 원인 가능성 및 실제 조치 결과**를 함께 축적한다.

3.1 현상 지식

- 어느 항공기의 어느 부품에서 결함이 발견되었는가
- 어떤 종류의 결함 후보인가
- 언제, 어떤 장비로 촬영했는가
- 어떤 정비 절차와 관련되는가

3.2 실행 맥락 지식

- 어떤 작업지시의 몇 번째 단계에서 발생했는가
- 작업 당시 사용된 공구와 로봇 스킬은 무엇인가
- AI가 어떤 근거 문서와 과거 사례를 참조했는가
- 정비사가 AI 결과를 승인·수정·반려했는가

3.3 시계열·인과 지식

- 동일 부품에서 유사 결함이 반복되었는가
- 특정 작업 또는 이벤트 이후 결함이 발생했는가
- 결함 발생 이전에 어떤 정비·교체·검사가 수행되었는가
- 어떤 초기 증상이 이후 어떤 조치로 이어졌는가
- 어떤 작업 순서 또는 조건에서 재작업·반려가 많이 발생했는가

3.4 의사결정 지식

- 어떤 조건에서 로봇 촬영이 필요한가
- 어떤 결함 후보에서 추가 검사를 요청해야 하는가
- 어떤 상황에서 작업을 중단하고 정비사 승인을 받아야 하는가

- 과거 유사 사례에서 어떤 절차와 조치가 선택되었는가

우리만의 지식이란 단순히 “어디에 어떤 결함이 있었다”는 기록이 아니라, “어떤 작업 맥락과 사건의 순서 속에서 결함이 관찰되었고, 어떤 판단과 조치가 실제로 유효했는가”를 연결한 실행 가능한 지식이다.

4. 서비스별 데이터 정의

서비스 ① 정비 지식 및 유사 사례 검색

입력 데이터	처리	출력
FAA 핸드북, MMEL, AD, SDR	문서 분할, 메타데이터 연결, 벡터 검색, 관계 기반 탐색	관련 절차, 안전 주의사항, 유사 결함·조치 사례

핵심 검증 항목은 검색 정확도, 근거 문서 제시 여부, 유사 사례 적합도이다.

서비스 ② 사람-AI-로봇 오케스트레이션

입력 데이터	처리	출력
작업지시, 작업 단계, 선후관계, 로봇 행동 규칙, 실행 상태	현재 상태 판정, 작업 주체 배정, 로봇 스킬 호출, 승인·예외 분기	다음 작업, 담당 에이전트, 로봇 명령, 작업 상태

핵심 검증 항목은 작업 순서 준수율, 잘못된 실행 차단률, 예외 복구율, 작업 완료율이다.

서비스 ③ 이동형 검사 Physical AI

입력 데이터	처리	출력
검사 위치, 카메라 영상, 음성 명령, 결함 이미지	이동·자세 제어, 조명, 촬영 품질검사, 이상 후보 표시	작업사진, 이상 후보 영역, 촬영 품질점수

최종 결함 판정은 정비사가 수행하며, AI는 이상 후보와 참고 근거를 제공한다.

서비스 ④ 정비기록 생성 및 지식 환류

입력 데이터	처리	출력
작업시간, 사진, 음성메모, 사용 도구, AI 결과, 정비사 판정	작업 단계별 데이터 정렬, Work Card 초안 생성, 정비사 검수	승인된 정비기록, 검증 지식 인스턴스

핵심 검증 항목은 필수 항목 완결률, 사진 자동 연결률, 수정량, 기록 작성시간이다.

그룹 ⑤ KPI 검증

PoC 수행 중 As-Is와 To-Be의 작업 이벤트를 동일한 기준으로 수집한다.

- 정보 검색 시작·종료 시각
- 검사 시작·종료 시각
- 사진 촬영·재촬영 횟수
- 로봇 명령 성공·실패·타임아웃
- 정비사 승인·반려·수정 횟수
- Work Card 작성·수정 시간
- 작업 전체 완료시간
- 증빙 누락 여부

외부 문헌의 수치는 문제 규모와 목표 설정의 참고자료로 사용하며, 최종 효과 주장은 PoC 직접 측정 결과를 기준으로 한다.

5. 대표 시나리오 데이터 흐름

사각지대 외관검사 및 증빙 자동화

- ① 작업지시 생성
- ② 작업 대상·부품·절차 식별
- ③ 관련 정비 절차 및 과거 사례 검색
- ④ 정비사가 검사 시작 승인
- ⑤ 오케스트레이터가 로봇 검사 스킬 배정
- ⑥ 로봇이 지정 위치 이동·카메라 자세 조정
- ⑦ 조명 제어 및 검사 이미지 촬영
- ⑧ 이미지 품질 및 이상 후보 분석
- ⑨ 품질 미달 시 재촬영, 정상 시 정비사에게 전달
- ⑩ 정비사가 정상·이상·재검사 판정
- ⑪ 사진·작업시간·판정을 Work Card에 자동 연결
- ⑫ 정비사가 기록 초안을 수정·승인
- ⑬ 승인된 사례를 지식 베이스에 환류

각 단계에서 생성되는 데이터는 공통 `work_order_id` 와 `task_step_id` 로 연결한다. 이를 통해 작업 요청부터 로봇 실행, 정비사 판정, 기록 승인까지의 전체 이력을 추적할 수 있다.

6. 데이터 검증 범위

본 PoC의 검증 범위는 다음 세 단계로 구분한다.

6.1 AI 기능 검증

공개 실데이터를 활용한다.

- 정비 문서 검색 품질
- 유사 결함 사례 검색
- 소음 환경 음성 명령 인식
- 결함 후보 탐지
- 촬영 이미지 품질 판정

6.2 오케스트레이션 구조 검증

표준 기반 합성 데이터와 직접수집 로그를 활용한다.

- 작업 단계의 정상적인 순서 실행
- 정비사 승인 전 로봇 행동 차단
- 사진 품질 미달 시 자동 재촬영
- 로봇 실패·타임아웃 시 안전 중지
- 정비사 반려 시 이전 단계 복귀
- 작업 증빙과 Work Card 자동 연결

6.3 현장 전환 가능성 검증

본 PoC의 FAA 공개 문서와 합성 Work Card는 실제 대한항공 데이터를 대체하지 않는다.

실도입 시에는 동일한 데이터 구조와 오케스트레이션 인터페이스를 유지하고 다음 데이터로 교체·연동한다.

- 대한항공 AMM·TSM·SB
- ERP·M&E 작업지시
- 과거 정비이력
- 실제 Work Card
- 정비사 및 조직 권한 정보
- 실제 로봇·센서·설비 데이터

따라서 본 PoC의 목적은 개별 공개 데이터의 규모보다, **작업지시 → 지식 검색 → 로봇 실행 → 정비사 승인 → 기록 생성 → 지식 환류의 연결 구조가 실제로 작동함을 검증하는 것이다.**

7. 과제 정의서 슬라이드 구성

슬라이드 11. 데이터 확보 전략

헤드라인

공개 실데이터·표준 기반 합성·PoC 직접수집을 결합해 AI 성과와 오케스트레이션 구조를 분리 검증한다.

본문 문구

본 서비스는 공개 FAA 정비문서·결합이력·비전·음성 데이터를 활용해 개별 AI 기능을 검증하고, 항공사 내부 데이터가 필요한 작업지시·Work Card·작업 단계는 공개 정비 표준에 따라 합성한다. 작업사진·음성메모·로봇 실행·정비사 승인 이력은 PoC 과정에서 직접 수집하여 KPI 측정과 지식 환류에 활용한다.

핵심 도식

공개 실데이터
AI 성능 검증
+
표준 기반 합성
작업 구조 검증
+
PoC 직접수집
KPI·지식 환류

슬라이드 12. 오케스트레이션 데이터 구조

헤드라인

모든 정비 데이터는 작업지시와 작업 단계를 기준으로 연결되어 사람·AI·로봇의 다음 행동을 결정한다.

핵심 도식

정비 문서·결합 사례·이미지·음성
↓
작업 맥락 및 공통 ID
↓
부품-결합-절차-공구-로봇 스킬 관계
↓
작업 주체 배정·상태 전이·예외 처리
↓
로봇 실행·정비사 승인·Work Card

핵심 데이터 객체

- Work Order
- Task Step
- Robot Skill Request
- Execution Event
- Evidence
- Human Decision
- Work Record

슬라이드 13. 대한항공만의 지식 환류

헤드라인

현상 기록을 넘어 작업의 원인·선후관계·판정 결과를 축적해 다음 작업에 재사용 가능한 실행 지식으로 전환한다.

As-Is

- 문서·이미지·정비기록이 개별 시스템에 분산
- 데이터에 부품·결함 등 단순 메타정보만 존재
- 작업 결과와 정비사 판단이 다음 작업에 체계적으로 재사용되지 않음

To-Be

- 작업지시·절차·로봇 행동·증빙·정비사 판단을 하나의 맥락으로 연결
- 동일 부품의 반복 결함과 시간적 선후관계 분석
- 실제 승인된 조치 결과를 유사 작업과 로봇 오케스트레이션에 재사용

핵심 메시지

AI와 로봇이 만든 결과를 그대로 지식화하지 않고, 정비사의 승인과 실제 조치 결과를 거친 정보만 대한항공의 검증 지식으로 축적한다.

부록 구성

본문에서는 데이터셋 이름과 링크를 최소화하고, 다음 항목은 부록으로 이동한다.

1. 데이터셋별 상세 명칭
2. 제공기관 및 접근 경로
3. 데이터 규모와 클래스 수
4. 라이선스
5. 다운로드·사용 조건
6. 중복 데이터 제거 계획
7. 학습·검증·시연 용도 구분
8. 합성 데이터 생성 기준 문서
9. 데이터 필드 정의서
10. AI 모델별 학습·평가 데이터 분할 계획